CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Tout sous-groupe distingué est une intersectio de noyaux

Énoncé

Cadre. G est un groupe fini de neutre e. Une **représentation** de G est un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$, où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie d (le **degré**). Elle est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si les seuls sous-espaces stables par tous les $\rho(g)$ sont $\{0\}$ et V. Son **caractère** est $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$; il est constant sur les classes de conjugaison. La **représentation régulière** d'un groupe fini H est $\rho_H : H \to GL(\mathbb{C}^H)$, $\rho_H(h)(e_k) = e_{hk}$, où $(e_k)_{k\in H}$ est la base canonique de $\mathbb{C}^H$.

On admet : *(Maschke)* toute représentation est somme directe de sous-espaces stables sur lesquels elle est irréductible ; *(Frobenius)* si r est le nombre de classes de conjugaison de G, il y a exactement r représentations irréductibles $\rho_1, \dots, \rho_r$ à isomorphisme près, de caractères $\chi_1, \dots, \chi_r$ (avec $\chi_1 = 1$ le caractère trivial) ; deux représentations isomorphes ont même noyau. La **table des caractères** donne χ_i sur chaque classe.

Partie II.

1. Montrer que la représentation régulière ρ_H d'un groupe fini H est **fidèle** (injective).

2. Soit N un sous-groupe distingué de G, $\pi : G \to G/N$ la projection et $\tilde{\rho} = \rho_{G/N} \circ \pi$.
   a) Montrer que $\tilde{\rho}$ est une représentation de G de noyau N.
   b) En décomposant $\tilde{\rho}$ par Maschke, montrer qu'il existe $I \neq \emptyset$ avec $N = \bigcap_{i\in I} \ker \rho_i$.

3. Conclure : *les sous-groupes distingués de G sont exactement les intersections non vides de noyaux de représentations irréductibles*, et chaque $\ker \rho_i = \{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}$ se lit dans la table.

4. Montrer que G est **simple** (ses seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et G) si et seulement si $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour tout $i \neq 1$ et tout $g \neq e$. (Pour $i \neq 1$, on admet que χ_i est orthogonal à χ_1 : $\sum_{g\in G} \chi_i(g) = 0$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G/N est un groupe, et sa représentation régulière est fidèle.

Ce qu'on te demande. Fabriquer une représentation de G dont le noyau est exactement N, puis la découper en irréductibles.

Corrigé

Question 4

Étape 1. La représentation régulière est fidèle

$\rho_H(hh')(e_k) = e_{hh'k} = \rho_H(h)(e_{h'k}) = \rho_H(h)\rho_H(h')(e_k)$: c'est bien un morphisme, et $\rho_H(h)$ permute la base, donc est inversible. Si $\rho_H(h) = \mathrm{Id}$, alors $e_h = \rho_H(h)(e_{e_H}) = e_{e_H}$, donc $h = e_H$: ρ_H est injective.

Question 5

Étape 1. a) Une représentation de noyau N

$\tilde{\rho} = \rho_{G/N} \circ \pi$ est une composée de morphismes de groupes : c'est une représentation de G, de degré $|G/N|$. Comme $\rho_{G/N}$ est injective (Q4) :

$$g \in \ker \tilde{\rho} \iff \rho_{G/N}(\pi(g)) = \mathrm{Id} \iff \pi(g) = e_{G/N}$$

$$\iff g \in N.$$

$$\ker \tilde{\rho} = N.$$

Étape 2. b) Découper en irréductibles

Par Maschke, $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$ avec des W_j stables sur lesquels $\tilde{\rho}$ induit une représentation irréductible, isomorphe à un certain ρ_{i_j}. Dans une base adaptée, $\tilde{\rho}(g)$ est diagonale par blocs, de blocs les restrictions à W_j. Donc

$$\tilde{\rho}(g) = \mathrm{Id} \iff \text{chaque bloc est l'identité}$$

$$\iff g \in \bigcap_j \ker \rho_{i_j}$$

(deux représentations isomorphes ont même noyau). Avec $I = \{i_1, \dots, i_s\} \neq \emptyset$ ($V \neq \{0\}$) et la question 5 a) :

$$N = \bigcap_{i \in I} \ker \rho_i.$$

Question 6

Étape 1. Le théorème

Q3 : toute intersection non vide de $\ker \rho_i$ est distinguée. Q5 : tout distingué en est une. Avec Q2, $\ker \rho_i$ est la réunion des classes où χ_i prend la valeur $\chi_i(e)$:

Les sous-groupes distingués de G sont exactement les

$$\bigcap_{i\in I}\{g : \chi_i(g) = \chi_i(e)\}, \qquad \emptyset \neq I \subset \{1, \dots, r\}.$$

Il y a donc au plus $2^r - 1$ sous-groupes distingués, et on les trouve tous en lisant la table.

Question 7

Étape 1. Critère de simplicité

Sens direct. Soit G simple et $i \neq 1$. $\ker \rho_i$ est distingué, donc égal à $\{e\}$ ou G. Si $\ker \rho_i = G$, alors $\chi_i(g) = \chi_i(e) = d_i$ pour tout g et $\sum_g \chi_i(g) = |G| d_i \neq 0$, contredisant l'orthogonalité à χ_1. Donc $\ker \rho_i = \{e\}$, c'est-à-dire $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour $g \neq e$.

Réciproque. Si $\chi_i(g) \neq \chi_i(e)$ pour $i \neq 1$, $g \neq e$: $\ker \rho_i = \{e\}$ pour $i \neq 1$, et $\ker \rho_1 = G$. Les intersections non vides de ces noyaux valent $\{e\}$ ou G : par Q6, ce sont les seuls distingués.

$$G \text{ simple} \iff \forall i \neq 1,\ \forall g \neq e,\ \chi_i(g) \neq \chi_i(e).$$

Le piège

Oublier que deux représentations isomorphes ont le même noyau : c'est ce qui permet de remplacer chaque bloc W_j par l'une des ρ_i de la liste.

La méthode

Pour réaliser un sous-groupe distingué comme noyau : passer au quotient et prendre une représentation fidèle de ce quotient (la représentation régulière).

Rappels de cours utilisés

- **Groupe quotient.** Si N est distingué dans G, G/N est un groupe, de cardinal $|G|/|N|$, et la projection $\pi : G \to G/N$ est un morphisme surjectif de noyau N.